Programación Orientada a Objetos en Java

Jordi Marco, Pepa López



UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Campus d'Excel·lència Internacional

Interfaces Gráficas de Usuario

Elementos básicos

Objetivos de este video:

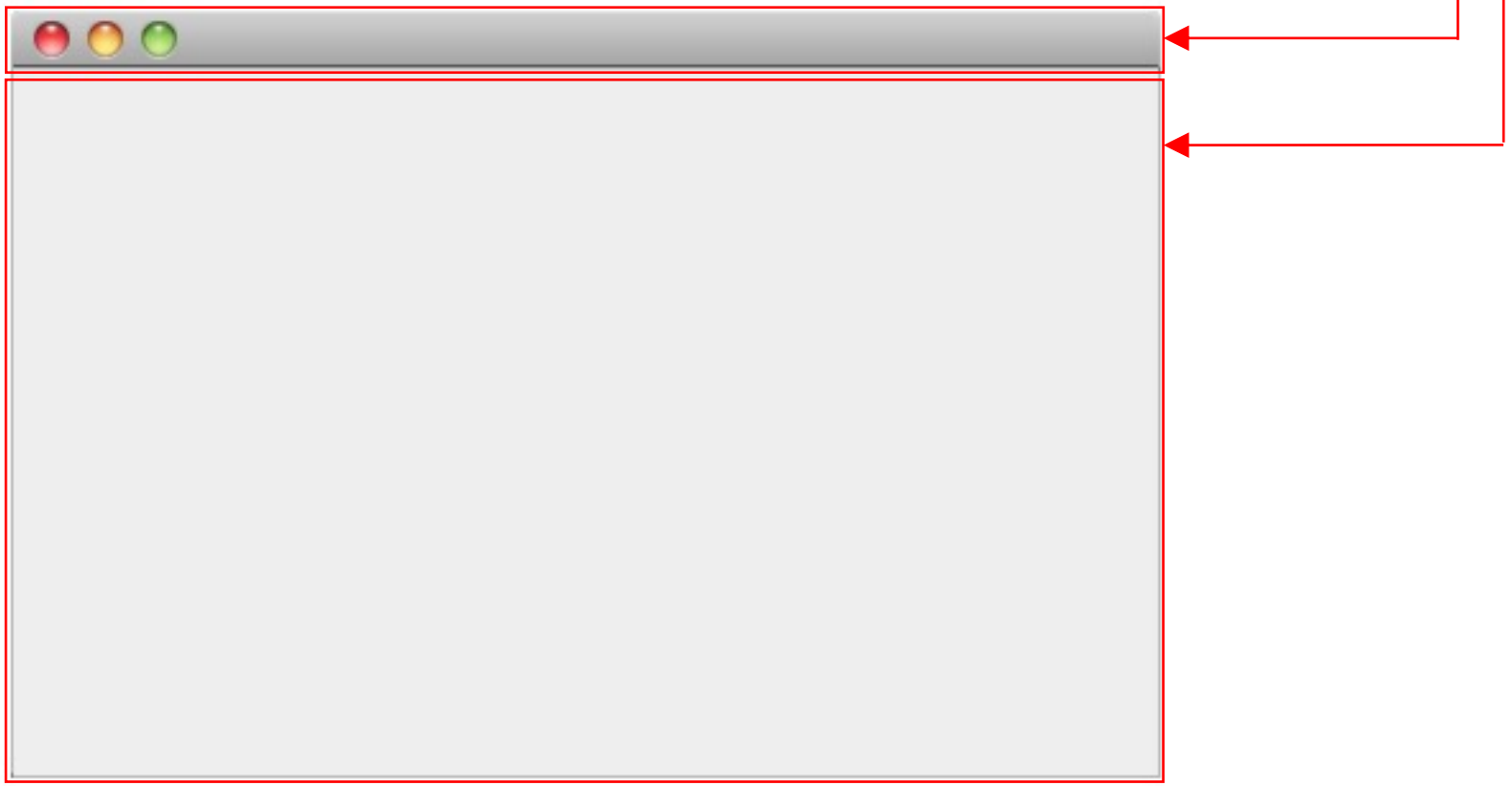
- Introducir el concepto de Interfaz Gráfica de Usuario (GUI, del inglés Graphical User Interface).
- Conocer los elementos básicos de una GUI.
- GUI en Java (la librería Swing).
- Conocer los elementos básicos de una GUI en Swing.
- Crear una Ventana usando Swing.
- Crear un programa con GUI.

¿Qué es una GUI?

- La interfaz de usuario es la parte del programa que permite al usuario interaccionar con él.
- Hasta ahora hemos desarrollado programas que usan como interfaz de usuario la consola (CLI, del inglés Command Line Interface) para interactuar con el usuario.
- Una GUI es un sistema de componentes visuales interactivos para interaccionar con el usuario.
- Una GUI muestra objetos que transmiten información y representan acciones que puede realizar el usuario.
- Los objetos cambian de color, tamaño o visibilidad cuando el usuario interactúa con ellos.

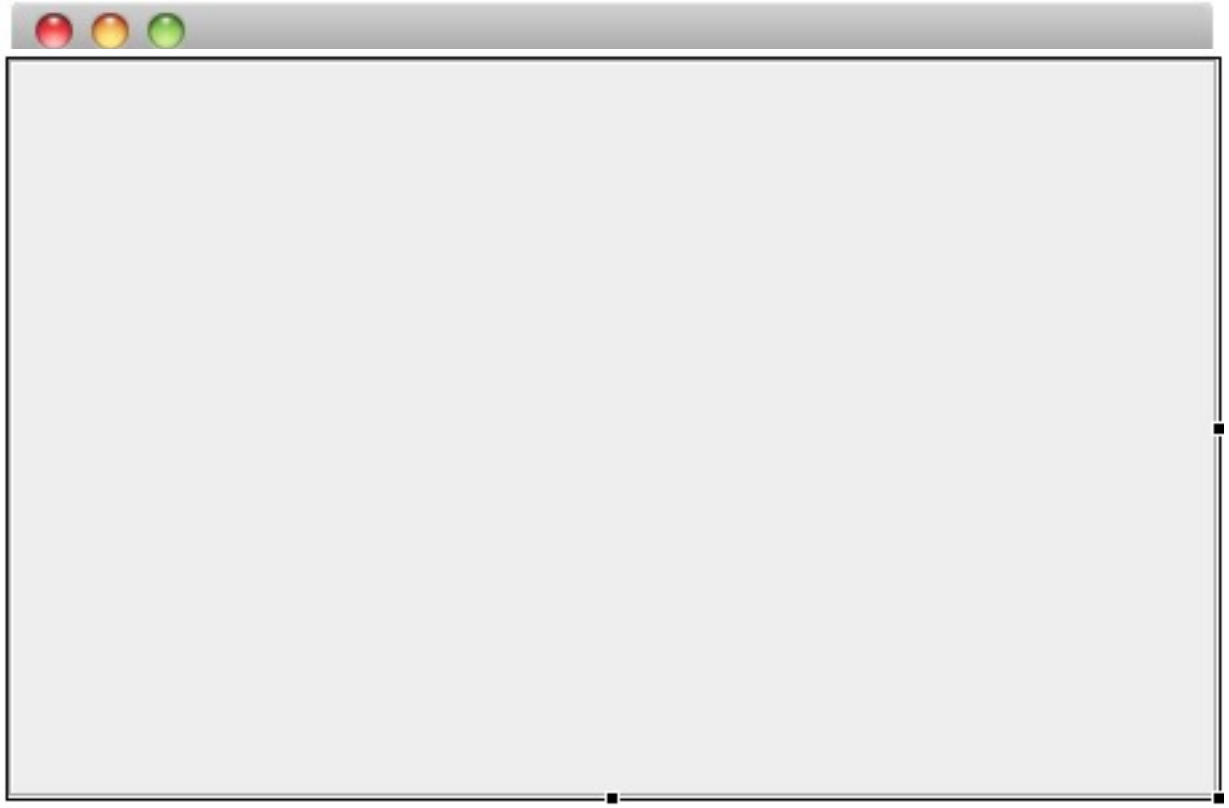
Elementos básicos de una GUI:

- Ventanas (marcos, frames) son contenedores de primer nivel. Están compuestas por:
  - Una barra de titulo y botones de control de la ventana.
  - Un panel de contenido, un contenedor de segundo nivel.



Elementos básicos de una GUI:

- Paneles son contenedores de segundo nivel.
  El propósito de un panel es organizar los componentes (o otros paneles) que contenga según una disposición.



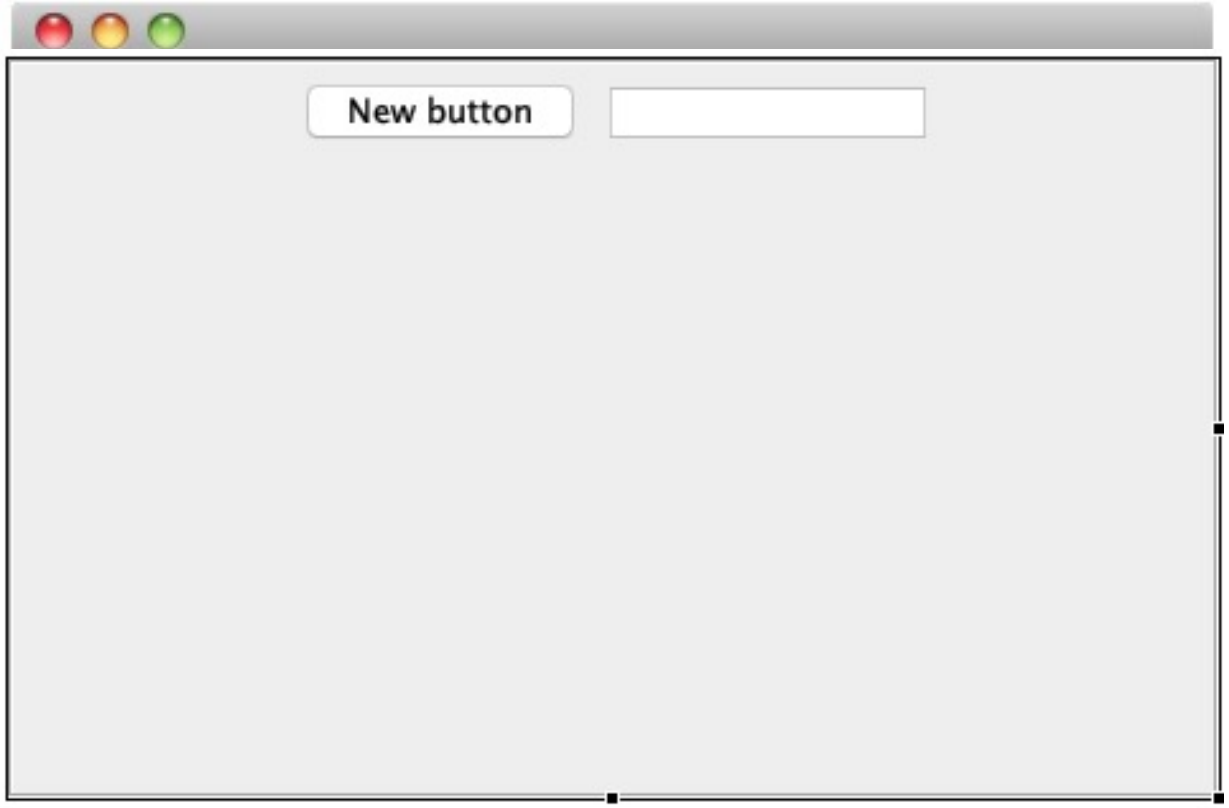
Elementos básicos de una GUI:

- Paneles son contenedores de segundo nivel.
  El propósito de un panel es organizar los componentes (o otros paneles) que contenga según una disposición.



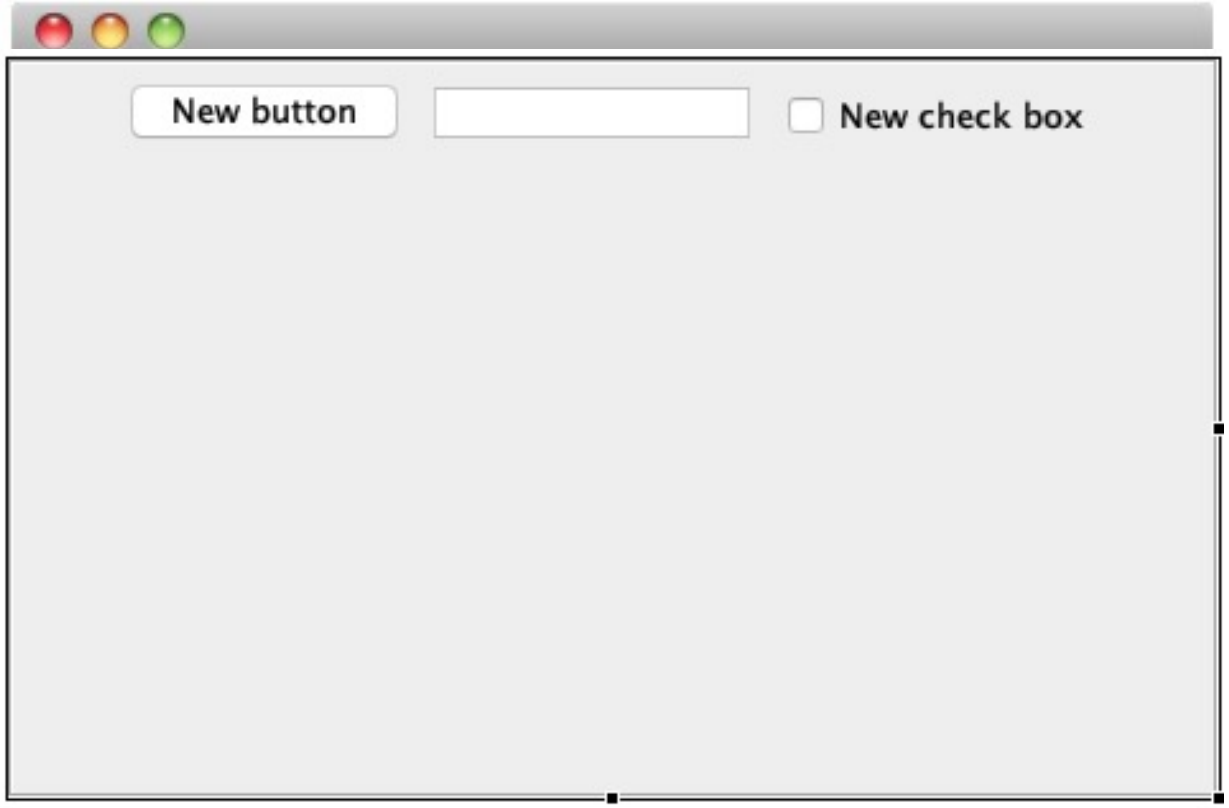
Elementos básicos de una GUI:

- Paneles son contenedores de segundo nivel.
  El propósito de un panel es organizar los componentes (o otros paneles) que contenga según una disposición.



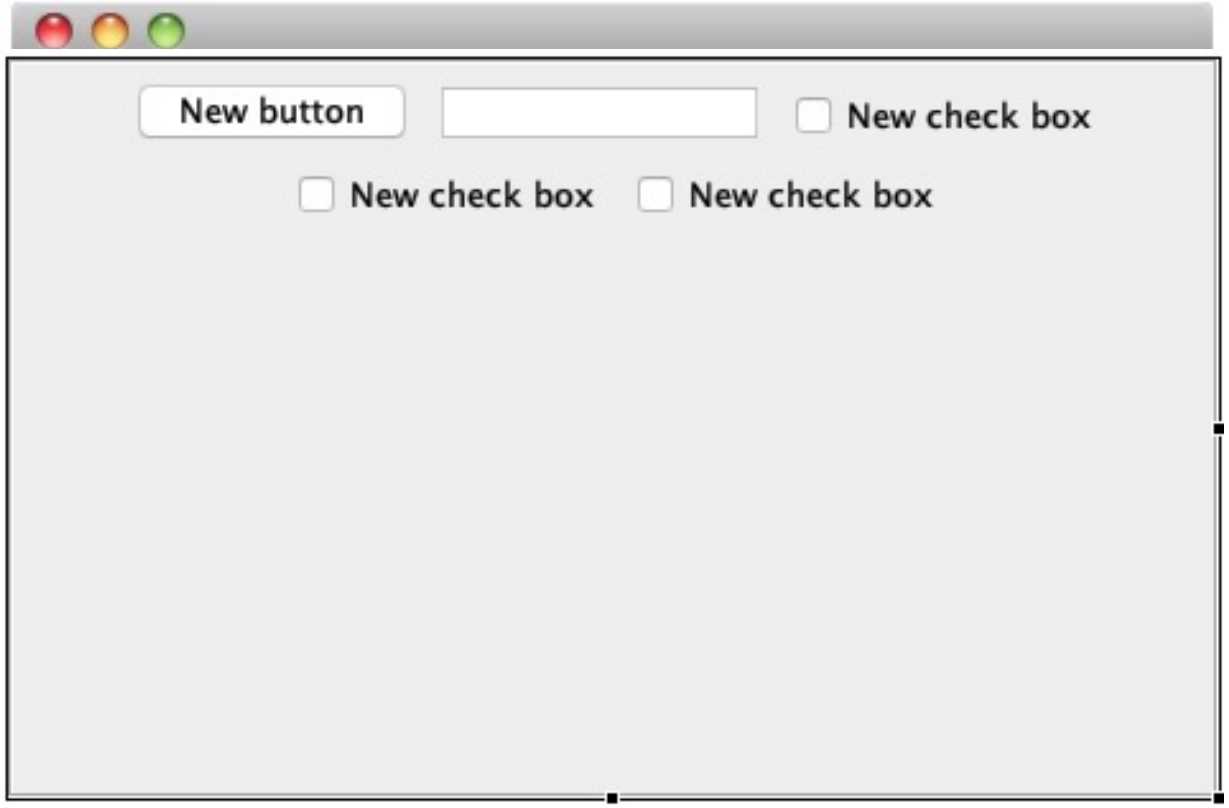
Elementos básicos de una GUI:

- Paneles son contenedores de segundo nivel.
  El propósito de un panel es organizar los componentes (o otros paneles) que contenga según una disposición.



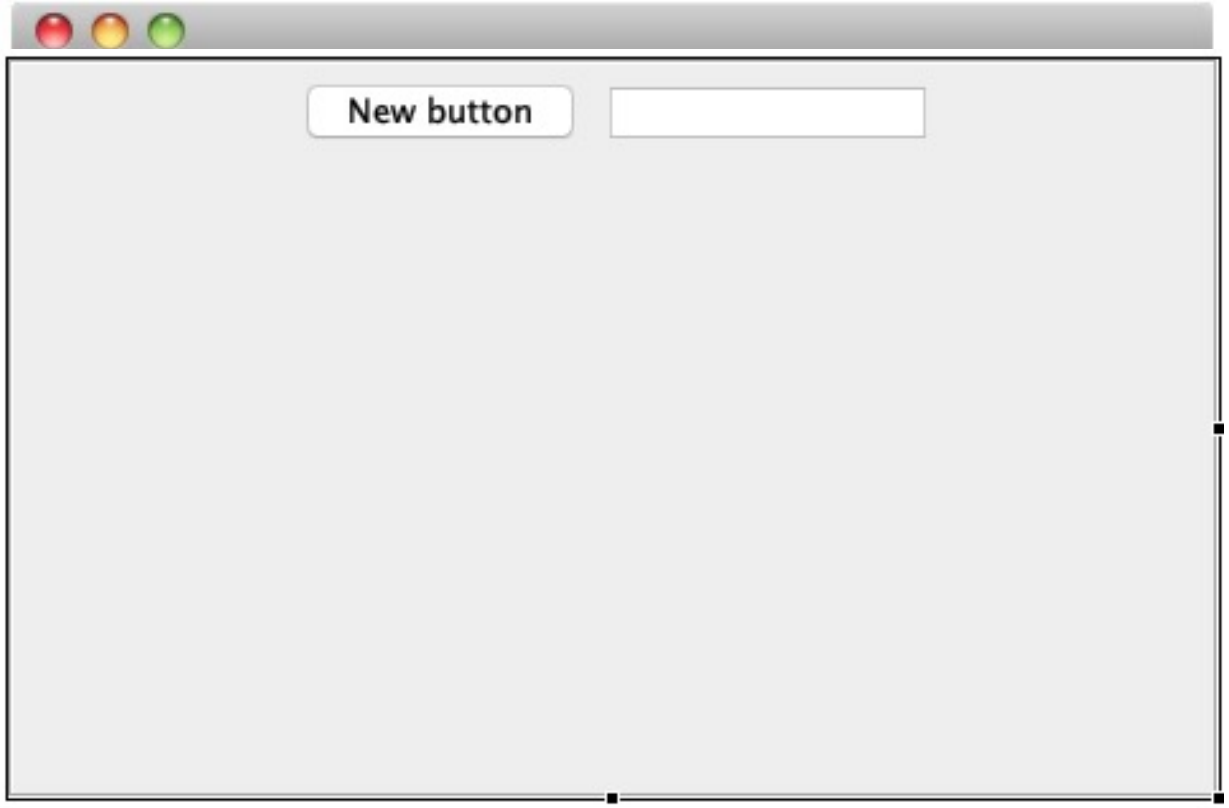
Elementos básicos de una GUI:

- Paneles son contenedores de segundo nivel.
  El propósito de un panel es organizar los componentes (o otros paneles) que contenga según una disposición.



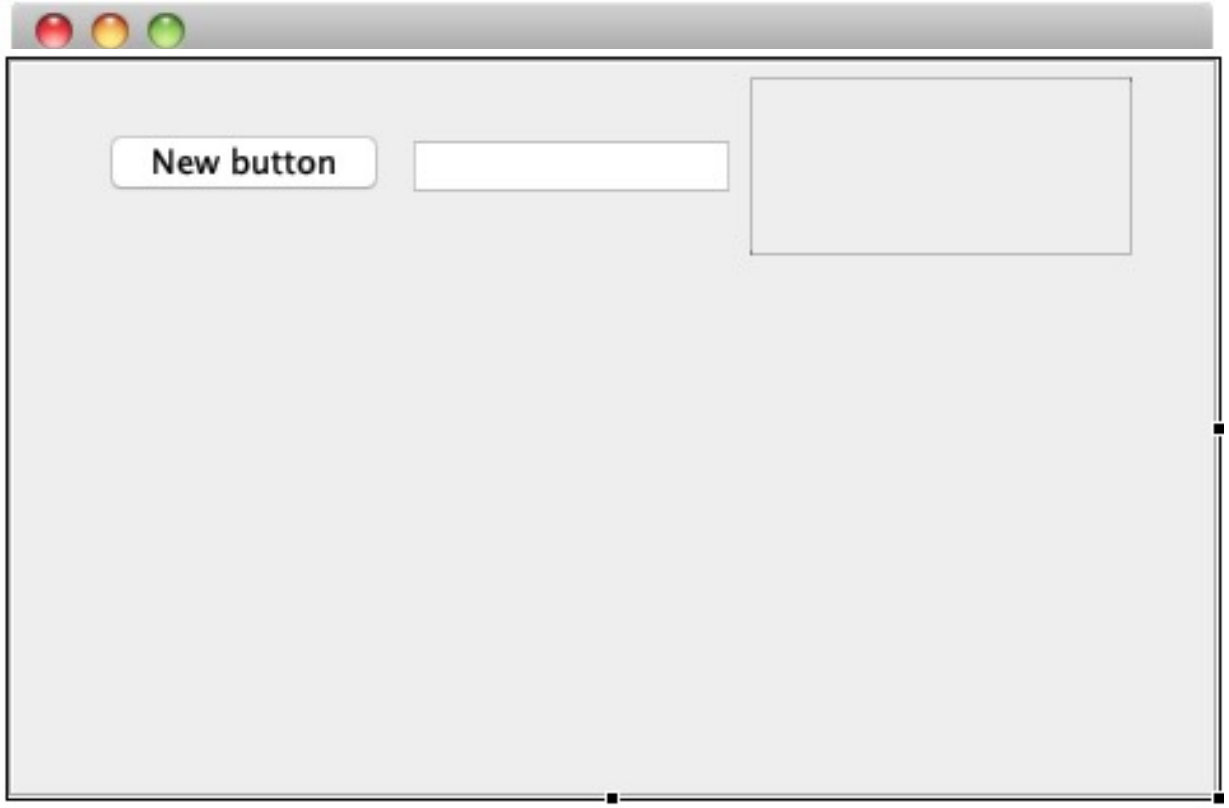
Elementos básicos de una GUI:

- Paneles son contenedores de segundo nivel.
  El propósito de un panel es organizar los componentes (o otros paneles) que contenga según una disposición.



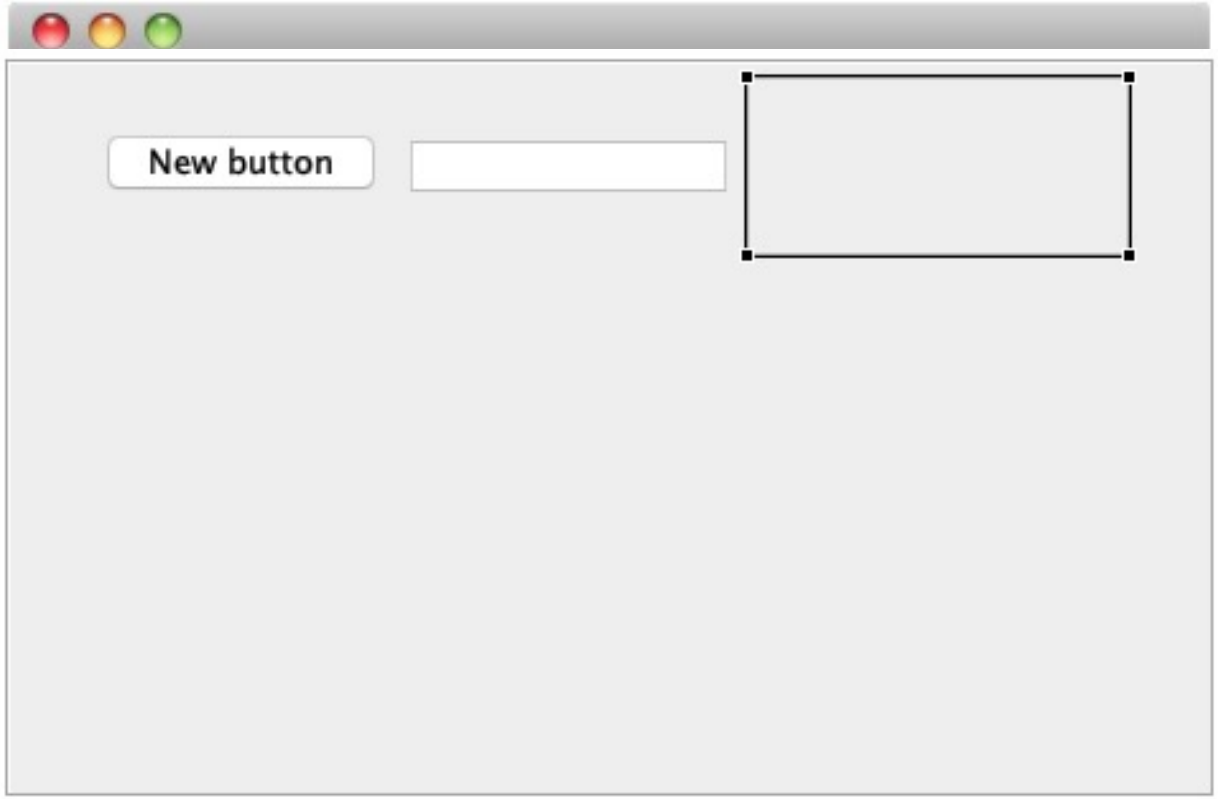
Elementos básicos de una GUI:

- Paneles son contenedores de segundo nivel.
  El propósito de un panel es organizar los componentes (o otros paneles) que contenga según una disposición.



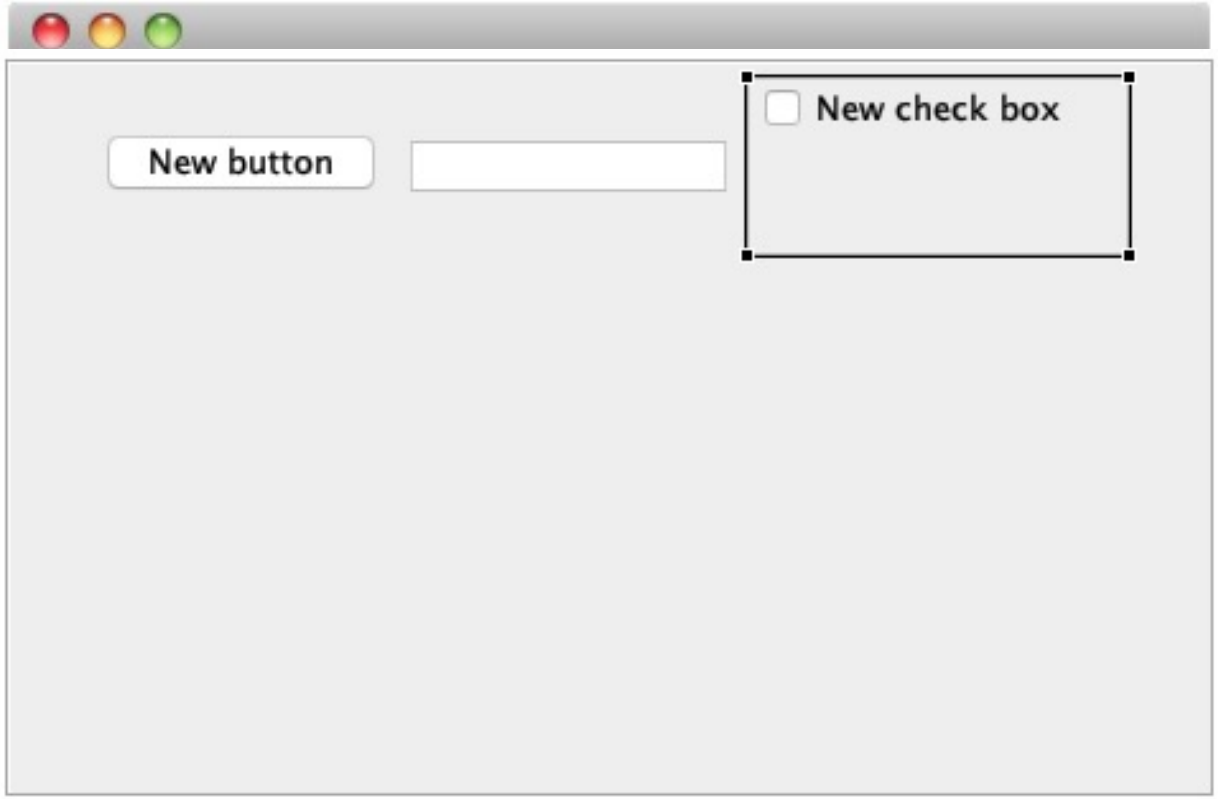
Elementos básicos de una GUI:

- Paneles son contenedores de segundo nivel.
  El propósito de un panel es organizar los componentes (o otros paneles) que contenga según una disposición.



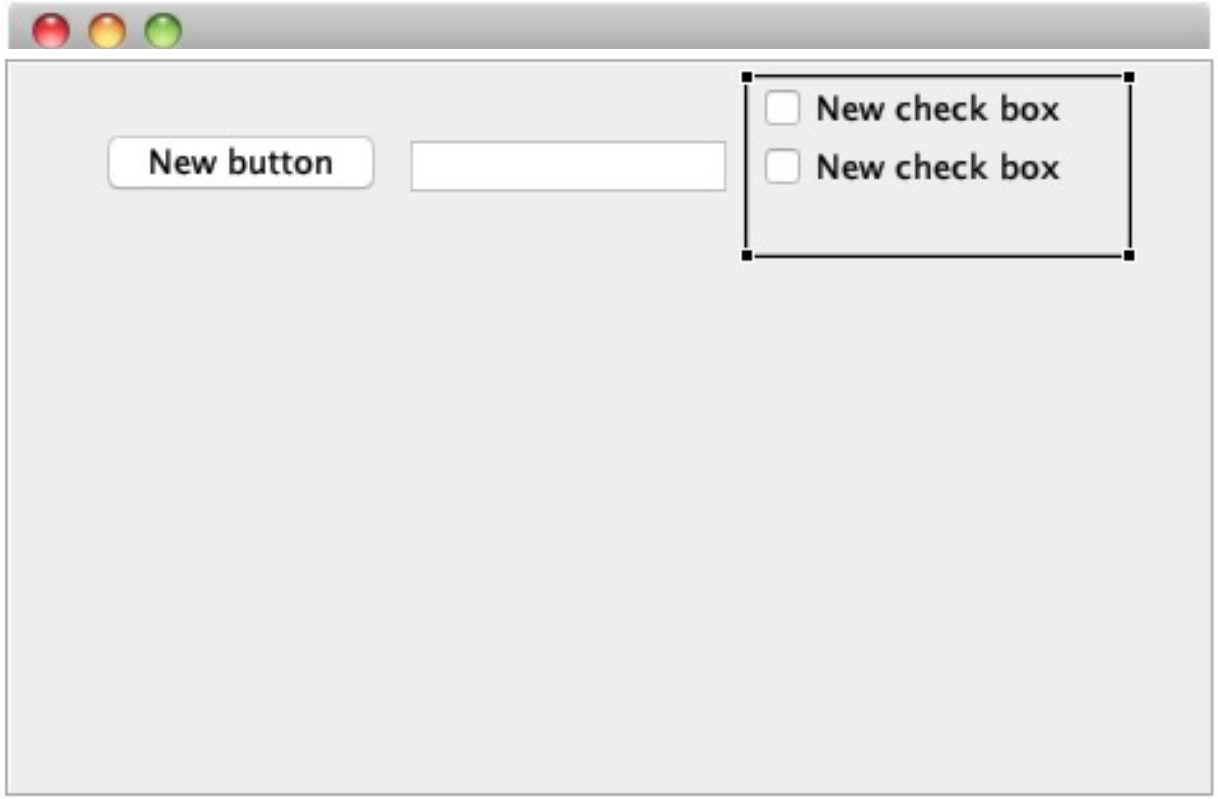
Elementos básicos de una GUI:

- Paneles son contenedores de segundo nivel.
  El propósito de un panel es organizar los componentes (o otros paneles) que contenga según una disposición.



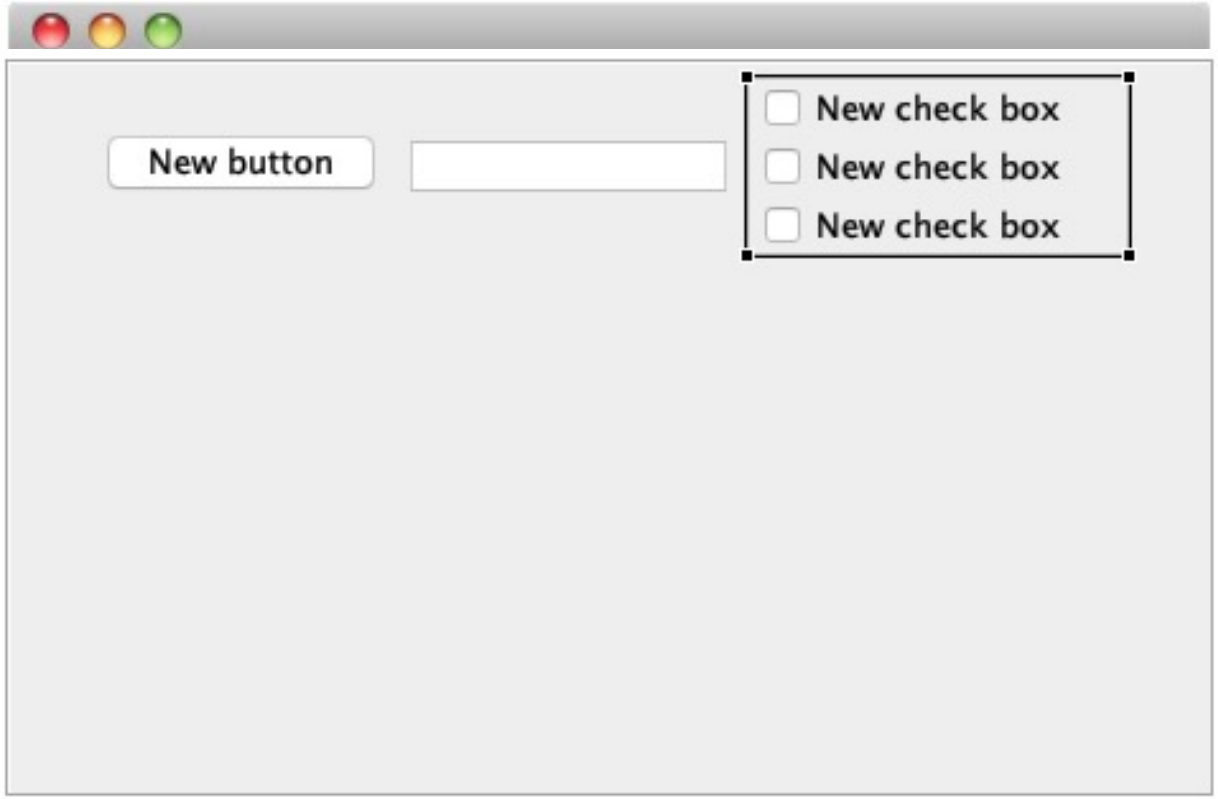
Elementos básicos de una GUI:

- Paneles son contenedores de segundo nivel.
  El propósito de un panel es organizar los componentes (o otros paneles) que contenga según una disposición.



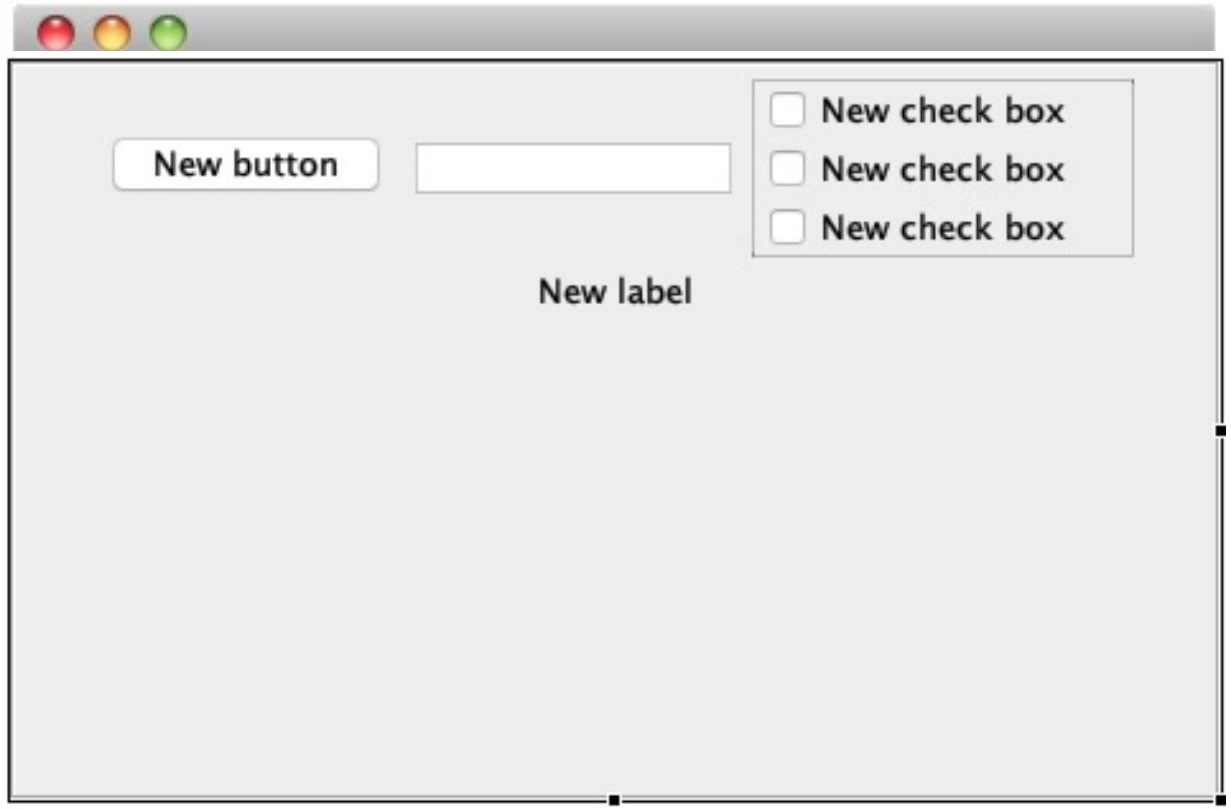
Elementos básicos de una GUI:

- Paneles son contenedores de segundo nivel.
  El propósito de un panel es organizar los componentes (o otros paneles) que contenga según una disposición.



Elementos básicos de una GUI:

- Paneles son contenedores de segundo nivel.
  El propósito de un panel es organizar los componentes (o otros paneles) que contenga según una disposición.



Elementos básicos de una GUI:

- Componentes son los elementos con los que interactúa el usuario:
  - Botones
  - Etiquetas
  - Cuadros de texto
  - Casillas de verificación
  - Desplegables
  - Iconos
  - …



Elementos básicos de una GUI:

- Ventanas (marcos, frames) son contenedores de primer nivel. En general están compuestas por:
  - Una barra de titulo y botones.
  - Un panel de contenido (contenedor de segundo nivel).
- Paneles son contenedores de segundo nivel.
  El propósito de un panel es organizar los componentes (o otros paneles) que contenga.
- Componentes son los elementos con los que interactúa el usuario:
  - Botones
  - Etiquetas
  - Cuadros de texto
  - Casillas de verificación
  - Desplegables
  - Iconos
  - …

GUI en Java

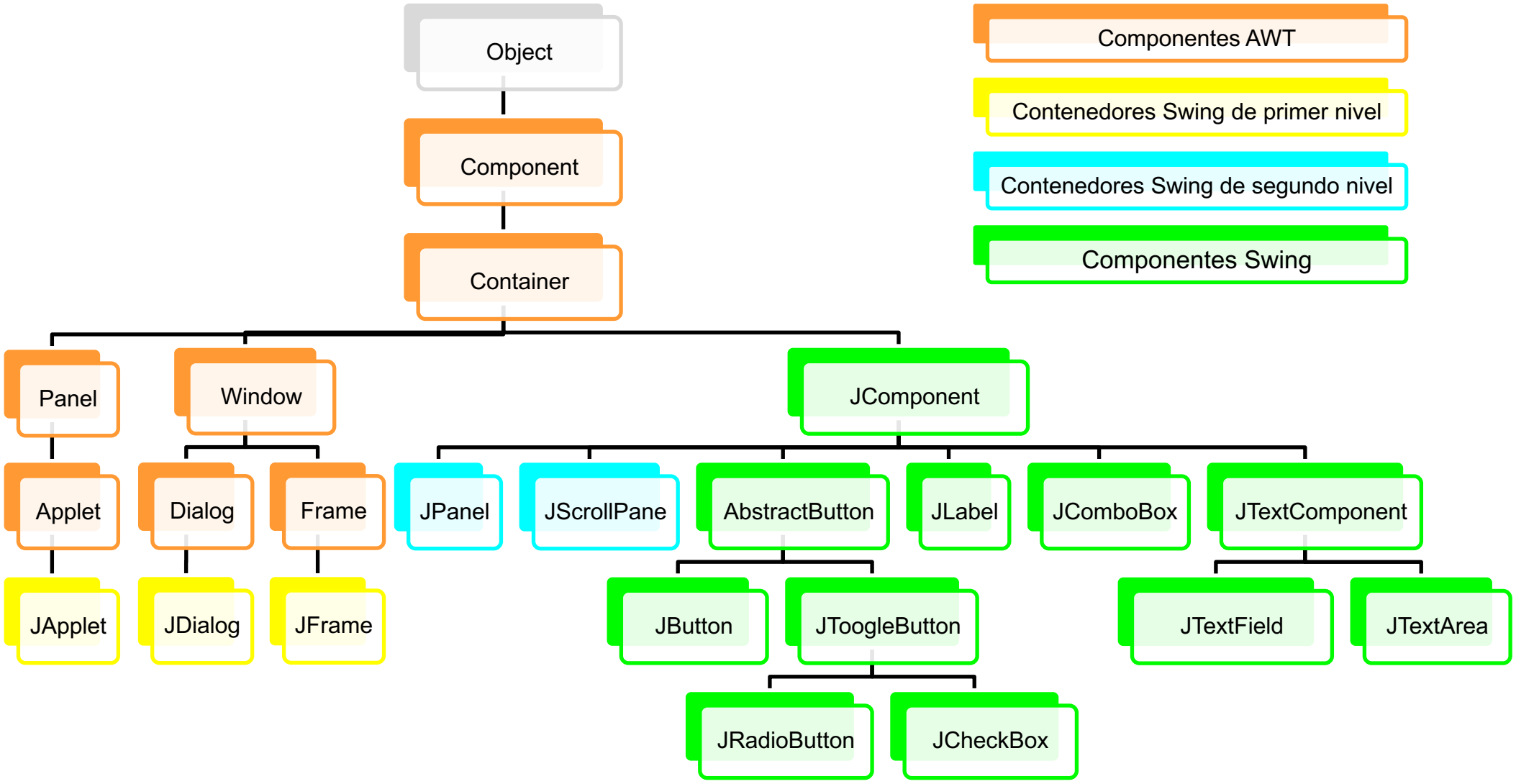
- La API que proporciona Java para crear interfaces gráficas de usuario (GUI) está compuesta por dos bibliotecas de clases:
  - AWT (Abstract Windows Toolkit).
    - API para la creación de interfaces gráficas de usuario introducida en el JDK 1.0.
  - Swing
    - Forma parte de las JFC (Java Foundation Classes) introducidas en Java 2.
    - Extiende AWT.
    - Apariencia configurable (Pluggable Look and Feel).
    - Interfaz de accesibilidad.
    - API para dibujo 2D.
    - Soporte drag and drop.
    - Los botones y etiquetas pueden incluir imágenes.
    - Se puede poner borde a los componentes.
    - Los componentes no tienen por qué ser rectangulares.

GUI en Java: Swing vs AWT

- AWT.
  - Soportado por JDK 1.0 y 1.1.
  - Utiliza código nativo de la plataforma en la que se ejecuta el programa.
  - Resta compatibilidad: no todos los componentes GUI de todas las plataformas se comportan de la misma forma.
- Swing.
  - Soportado por JDK 1.2. No utiliza código nativo.
  - Todos los componentes se comportan igual en todas las plataformas.
  - Aspecto distinto según la plataforma.
  - Conjunto de componentes más extenso y con más características.
  - Precisa de algunas clases de AWT.

GUI en Java: la librería Swing

- Jerarquía básica de Swing:

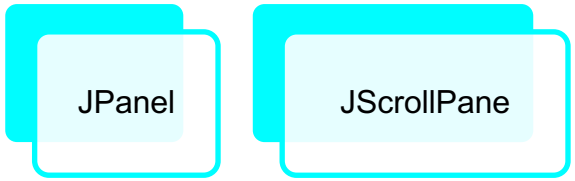


Elementos básicos de una GUI en Swing:

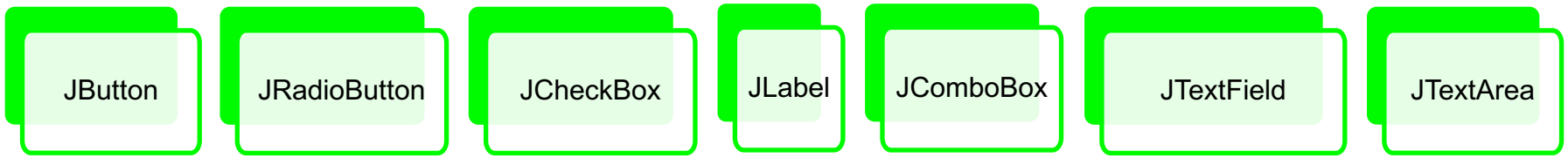
- Ventanas (marcos, frames)



- Paneles



- Componentes



GUI en Java: creación de una ventana en Swing

- Extender un contenedor de primer nivel (JFrame, JDialog, JApplet).
- Inicializar la ventana.
- Añadir al panel de contenido los diferentes componentes de la interfaz gráfica.

```
import javax.swing.JFrame;

public class MiVentana extends JFrame {

    public MiVentana(String title) {
        super(title);
        this.init();
    }

    private void init() {
        this.setSize(475, 320);
        this.addComponents();
    }

    private void addComponents() {
        // TODO Añadir los componentes
    }
}
```

GUI en Java: creación de una ventana en Swing

- `MiVentana` extiende la clase `JFrame` y hereda todos sus métodos.
- El constructor de la clase superior, `JFrame(String title)`, crea una ventana con el título dado y por omisión de un tamaño de 0 por 0 pixeles.
- El método `setSize()` dimensiona la ventana al tamaño deseado.
- El tamaño de la ventana también se puede fijar con el método `pack()` de la clase `JFrame` (ajusta el tamaño al contenido de la ventana).

GUI en Java: programa con GUI

- Crear una instancia de la clase de la ventana (`MiVentana`)
- Mostrar la ventana utilizando el método `setVisible(boolean)` de la clase `JFrame` con el valor `true`.

```
public class TestMiVentana {

    public static void main(String[] args) {
        MiVentana ventana = new MiVentana("Mi Ventana");
        ventana.setVisible(true);
    }
}
```

GUI en Java: programa con GUI

- Resultado de la ejecución



GUI en Java: programa con GUI

- Finalizar el programa al cerrar la ventana.
  - El método `setDefaultCloseOperation` indica una acción predeterminada al cerrar la ventana. Disponible a partir de la versión 1.3.
    Su argumento puede tomar los valores: `DO_NOTIHG_ON_CLOSE`, `DISPOSE_ON_CLOSE`, `HIDE_ON_CLOSE` o `EXIT_ON_CLOSE`.

```
import javax.swing.JFrame;

public class MiVentana extends JFrame {

    public MiVentana(String title) {
        super(title);
        this.init();
    }

    private void init() {
        this.setSize(475, 320);
        this.addComponents();
    }

    private void addComponents() {
        // TODO Añadir los componentes
    }
}
```

GUI en Java: programa con GUI

- Resultado de la ejecución



GUI en Java: programa con GUI

- El programa responde a los eventos que se producen sobre la GUI.
- Los eventos se atienden en el hilo de ejecución.
- Hay que evitar bloquear el hilo principal.
  - Swing utiliza su propio hilo de atención a los eventos que se puedan producir en la GUI. Para evitar bloquearlo se ha de mostrar la ventana en un nuevo hilo:

```
import javax.swing.SwingUtilities;

public class TestMiVentana {

    public static void main(String[] args) {
        MiVentana ventana = new MiVentana("Mi Ventana");
        SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                ventana.setVisible(true);
            }
        });
    }
}
```